

網路部署規劃手冊（繁體中文）— v3.0

這份文件兼顧兩種讀者：

- 🧑 老闆 / 一般使用者：看圖、看比喻、看「我的資料安全嗎」
- 🧑 技術工程師 / IT：看 config、看 port、看 nginx / VPN 範例

v3.0 核心承諾：本系統是 **桌機對話式 ERP**——員工在辦公室打開 Chrome，用桌機 Chat 一句話完成所有 CRUD。主廠資料留在主廠、MESH 多廠資料不外流。所有網路設計都圍繞這個核心。

⚡ **v3.0 戰略軸轉通知（2026-05-15）** 「LINE Bot Webhook：讓 LINE 找到您」整段（原 §6 或類似章節）於 v3.0 下架。「外協廠用 LINE 不註冊」「業務手機隨身查」相關描述為 v2 舊版內容，請以本 banner 為準。

🎯 給老闆看的 30 秒摘要

我的工廠數據去哪裡了？

1. 主機放在「您的廠內」一台便宜的電腦上
→ 資料 100% 不出廠房
2. 員工手機 / 桌機在「廠內 WiFi」就能用
→ 速度快、不怕斷網
3. 業務在外用 4G/5G 連回廠內
→ 一條加密通道，沒人偷得到
4. 老闆用 LINE 問問題
→ LINE 訊息走 Cloudflare 加密通道進廠
→ 工廠回答後，加密通道送回 LINE
5. 外協廠（如鍍鋅老吳）用 LINE 回報完工
→ 不用註冊系統、不用裝 App
→ 掃 QR 即可，主廠立刻知道

- ✅ 全程沒有把資料上傳到雲端
- ✅ 全程加密
- ✅ 您可以隨時拔網路線「斷外」

三種典型部署情境

情境 A：單一工廠（10-50 人）—— 最常見



特色：

- ✓ 一台機器搞定（最低 i5 / 8GB RAM / 100GB SSD）
- ✓ 月成本：電費 + Cloudflare 免費
- ✓ 資料 100% 在廠內
- ⚠ 工廠停電就停服務（建議 UPS）

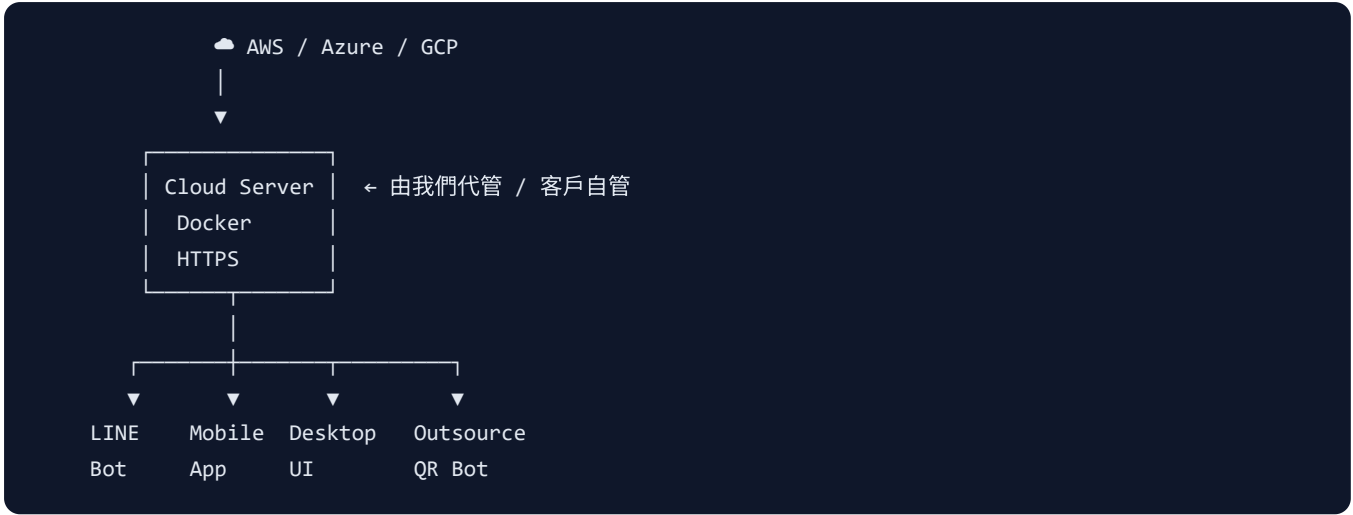
情境 B：多廠 MESH (總部 + 分廠 + 外協廠)



特色：

- ✓ 各廠資料主權 (不離廠)
- ✓ HQ 統一視角看全鏈
- ✓ 即使工廠斷網，本地仍能運作 (離線優先)
- ⚠ 需要 VPN 配置 (WireGuard 簡單)

情境 C：雲端託管（沒有 IT 的小廠）



特色：

-  完全不用維護
-  自動備份
-  隨時擴容
-  資料在雲端（信任服務商）
-  訂閱費較高

 完整 Port 對照表

Port	服務	對外開放	用途
80	Frontend (nginx)	 公網 / 內網	Desktop UI + 反向代理 API
443	Frontend (HTTPS)	 公網	SSL 加密版
8000	Backend (FastAPI)	 僅內部	REST API + SSE
8001-8003	Factory Nodes	 VPN 內	MESH 工廠節點
8080	War-Room	 內部 / 主管	即時看板（純展示）
5432	PostgreSQL	 僅 backend	資料庫
6379	Redis (Phase 5)	 僅 backend	Cache / Queue
9000-9001	MinIO (Phase 2)	 僅 backend	圖片儲存
11434	Ollama (本地 LLM)	 僅 factory node	隱私 LLM

防火牆規則建議 (ufw 範例) :

```
# Production 防火牆設定
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp      # SSH (限定來源 IP 更佳)
sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP (自動跳 HTTPS)
sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
sudo ufw enable
```



給技術人員：完整反向代理設定

nginx 完整 production 設定

```
# /etc/nginx/sites-available/llm-erp
upstream backend {
    server localhost:8000;
    keepalive 32;
}

# HTTP → HTTPS 強制跳轉
server {
    listen 80;
    server_name erp.your-company.com;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# HTTPS 主服務
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name erp.your-company.com;

    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/erp.your-company.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/erp.your-company.com/privkey.pem;
    ssl_protocols        TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers           HIGH:!aNULL:!MD5;

    # 安全頭
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

    # 上傳限制
    client_max_body_size 20m;

    # —— SSE 專用（必須優先匹配） ——
    location = /api/events/stream {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_buffering off;
        proxy_cache off;
        proxy_read_timeout 86400s;
        proxy_set_header X-Accel-Buffering "no";
    }

    # —— 一般 API ——
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
```

```

proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_connect_timeout 10s;
proxy_read_timeout   90s; # 給 LLM 留空間

# Rate limiting (防暴力登入)
limit_req zone=api burst=20 nodelay;
}

# — LINE Bot webhook (公網需可達) —
location = /api/line/webhook {
    proxy_pass http://backend;
    proxy_set_header Host $host;
    # LINE 要求嚴格驗證 SSL 簽章
}

# — SPA frontend —
location / {
    root /var/www/llm-erp;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
}

# Rate limit 區設定 (放在 http {} 區塊)
# limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=30r/s;

```

Let's Encrypt 免費 SSL

```

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d erp.your-company.com
# 自動申請 + 自動續約

```

LINE Bot Webhook : 讓 LINE 找到您

問題

LINE Bot 要求您的 **server** 必須有公網 URL。但小廠通常沒固定 IP、不想開防火牆。

三種解法 (推薦由上到下)

解法 A : Cloudflare Tunnel (推薦 ★★★★★)

優點：免費、不開防火牆、自動 HTTPS、無流量限制

```
# 1. 安裝 cloudflared
curl -L https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb -o cf.deb
sudo dpkg -i cf.deb

# 2. 登入 Cloudflare (瀏覽器跳出)
cloudflared tunnel login

# 3. 建立 tunnel
cloudflared tunnel create llm-erp

# 4. 設定路由 (在 Cloudflare DNS 加 CNAME)
# erp.your-company.com → <tunnel-id>.cfargotunnel.com

# 5. 啟動 tunnel
cloudflared tunnel route dns llm-erp erp.your-company.com
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000 run llm-erp
```

設成 systemd service 開機自啟。

解法 B : ngrok (測試用)

```
ngrok http 8000
# 拿到 https://xxxxx.ngrok.io
# 在 LINE 後台填這個 URL
```

⚠ 免費版每次重啟換 URL，正式使用建議付費或改用 Cloudflare。

解法 C : 自己有固定 IP

申請固定 IP (中華電信約 1500/月)，開放 port 443。不建議——維護負擔大。

🔒 MESH 多廠 VPN 設定 (WireGuard)

為什麼用 WireGuard

- 簡單：設定檔比 OpenVPN 短 80%
- 快速：核心級實作，效能佳
- 安全：現代加密協議

HQ server 設定

```
# /etc/wireguard/wg0.conf (HQ)
[Interface]
PrivateKey = <HQ_PRIVATE_KEY>
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
# Factory A
PublicKey = <FACTORY_A_PUBLIC_KEY>
AllowedIPs = 10.0.0.2/32

[Peer]
# Factory B (outsource)
PublicKey = <FACTORY_B_PUBLIC_KEY>
AllowedIPs = 10.0.0.3/32
```

Factory 端設定

```
# /etc/wireguard/wg0.conf (Factory A)
[Interface]
PrivateKey = <FACTORY_A_PRIVATE_KEY>
Address = 10.0.0.2/24

[Peer]
PublicKey = <HQ_PUBLIC_KEY>
Endpoint = hq.your-company.com:51820
AllowedIPs = 10.0.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

啟動

```
sudo wg-quick up wg0
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
```

工廠節點 docker-compose 設定

```
factory-a:
  command: ["python", "factory_node.py"]
  environment:
    FACTORY_ID: factory-a
    HQ_URL: http://10.0.0.1:8000 # 走 VPN 內網 IP
    PORT: 8001
  network_mode: host # 直接用 host 網路，吃 WireGuard
```

給工廠老闆看的「資料安全圖」



- ✓ 資料儲存在我廠內，不上雲
- ✓ 進出都加密 (HTTPS / VPN)
- ✓ 我可以隨時拔網路線「斷外」
- ✓ 我控制誰能進來看 (RBAC)

快速設定檢查表 (給自己 IT)

部署到 production 必做：

- ☐ **JWT_SECRET** 改隨機 64 字元 (`openssl rand -hex 32`)
- ☐ **DEBUG=false**
- ☐ **LOG_JSON=true** (給 ELK / Loki 用)
- ☐ **CORS_ORIGINS** 改成真實 domain (不要 *)
- ☐ Demo 帳號 admin 改強密碼

- ☐ 防火牆只開 80/443 (內部 5432)
 - ☐ HTTPS 設好 (Let's Encrypt)
 - ☐ 備份策略：每日 + 每週
 - ☐ 監控告警 (Phase 7)
 - ☐ LINE Bot webhook URL 設好
-

一鍵啟動腳本 (給沒有 IT 的小廠)

把這個存成 `start.sh`：

```
#!/bin/bash
# LLM-ERP 一鍵啟動腳本

set -e

echo "🚀 LLM-ERP 一鍵啟動..."

# 1. 檢查 Docker
if ! command -v docker &> /dev/null; then
    echo "❌ 請先安裝 Docker : https://docs.docker.com/get-docker/"
    exit 1
fi

# 2. 第一次設定
if [ ! -f backend/.env ]; then
    echo "📁 第一次執行，建立設定檔..."
    cp backend/.env.example backend/.env
    # 自動產生 JWT_SECRET
    SECRET=$(openssl rand -hex 32)
    sed -i.bak "s|change-me-in-production-please-use-openssl-rand-hex-32|$SECRET|" backend/.env
    rm -f backend/.env.bak
    echo "✅ JWT_SECRET 已自動產生"
fi

# 3. 啟動
echo "🐳 啟動容器..."
docker compose up -d --build

# 4. 等 backend 健康
echo "⌚ 等 backend 啟動 (最多 60 秒) ..."
for i in {1..30}; do
    if curl -fsS http://localhost:8000/api/health > /dev/null 2>&1; then
        echo "✅ Backend 啟動完成"
        break
    fi
    sleep 2
done

# 5. 首次 seed
if [ ! -f backend/.seeded ]; then
    echo "📂 第一次執行，載入示範資料..."
    docker compose exec -T backend python -m scripts.seed
    touch backend/.seeded
fi

echo ""
echo "🎉 完成！請打開瀏覽器："
echo ""
echo "  桌面 UI:    http://localhost:5173"
echo "  War Room:   http://localhost:8080"
echo "  API 文件:   http://localhost:8000/docs"
```

```
echo ""
echo "  登入：admin / admin123"
```

執行：`chmod +x start.sh && ./start.sh`

遇到問題？

症狀	可能原因	解法
看不到 Dashboard	backend 還沒起	等 30 秒 / 看 <code>docker compose logs backend</code>
LINE Bot 不回	webhook URL 不對	檢查 Cloudflare Tunnel 是否在跑
工廠連不上 HQ	VPN 沒連	<code>sudo wg show</code> 確認 peer 狀態
手機看不到	跨網域問題	確認 nginx 代理 + CORS_ORIGINS
SSE 事件不來	nginx buffer 沒關	用我們提供的 nginx.conf

進階閱讀

- [ARCHITECTURE_DIAGRAM.md](#) - 系統架構拓撲圖
- [ADMIN_GUIDE.md](#) - 管理員指南
- [DEPLOYMENT.md](#) - 完整部署指南
- [USER_MANUAL_ZH.md](#) - 使用者操作手冊

最後更新：2026-05-14 對應英文版：[NETWORK_DEPLOYMENT_EN.md](#)